《AI 秘书 – 基于大模型的智能个人助理》
测试文档（Test Specification）

软件工程课程项目组

2026 年 4 月 20 日

目录

1 引言 **2**
1.1 文档目的 2
1.2 测试依据 2
1.3 测试目标 2

2 测试范围与策略 **2**
2.1 测试范围 2
2.2 测试不覆盖范围 3
2.3 测试层次与方法 3
2.4 测试通过准入/准出条件 4

3 测试环境设计 **4**
3.1 推荐测试环境 4
3.2 测试账号与样例数据 4

4 测试对象分解 **5**
4.1 模块级测试对象 5
4.2 需求覆盖矩阵 6

5 详细测试用例 **7**
5.1 账号与登录态测试 7
5.2 会话管理测试 7
5.3 普通聊天与上下文记忆测试 8
5.4 日程识别与落库测试 9
5.5 学习建议测试 10
5.6 心理辅导测试 11
5.7 安全检查测试 11

5.8 模型服务与降级测试 12

6 性能与可靠性测试 13

6.1 性能测试项 13

6.2 可靠性测试项 13

6.3 已知风险说明 13

7 缺陷分级与验收标准 14

7.1 缺陷分级 14

7.2 版本验收标准 14

8 附录：建议的测试执行顺序 14

1 引言

1.1 文档目的

本文档用于指导《AI 秘书 – 基于大模型的智能个人助理》项目的测试设计、执行与验收，覆盖**功能测试**、**集成测试**、**异常与降级测试**、**安全测试**、**性能与可靠性测试**。文档既服务于课程项目答辩，也服务于后续迭代时的回归测试和缺陷定位。

1.2 测试依据

测试设计基于以下真实材料展开：

- 已上传需求分析文档；
- 已上传 ArkTS 源码文件；
- 当前源码中的真实模块行为与实际默认配置；
- HarmonyOS 本地运行与页面路由机制。

重要原则：若需求文档与源码存在差异，则测试执行时优先以**源码当前实现**为验收基线，同时在缺陷记录中标注“需求未落地”或“实现偏差”。

1.3 测试目标

本文档的总体测试目标如下：

1. 验证账号、会话、消息、日程、心理辅导等核心业务是否可闭环运行；
2. 验证读执行体、写执行体、安全检查、数据库、页面间路由是否协同正确；
3. 验证模型服务异常时是否会降级为本地 Mock 且不导致应用崩溃；
4. 验证本地状态恢复、会话隔离、级联删除等关键数据一致性；
5. 识别当前版本与需求文档之间尚未完全闭环的风险项。

2 测试范围与策略

2.1 测试范围

测试范围包括：

- 注册/登录、登录态恢复；
- 会话新建、切换、删除、自动命名；

- 普通聊天、学习建议、心理辅导、日程创建与编辑；
- Prompt 拼装、模型返回解析、安全审查、UI 落地；
- 数据库存储、会话隔离、级联删除；
- 真实 API 与 Mock 模式两类模型调用路径；
- 断网、非法 JSON、危险关键词、提示词注入等异常场景。

2.2 测试不覆盖范围

本文档暂不覆盖：

- 云端网关服务端实现；
- 应用市场审核自动化流程；
- 多语言国际化；
- 真正生产级安全加固（如密钥管理平台、端到端加密、风控后台）；
- 自动化 UI 测试脚本的工程落地。

2.3 测试层次与方法

测试层次	执行方式	关注重点
静态检查	人工代码审阅	页面路由、状态管理、数据库字段、危险写法、需求差异
模块测试	手工/桩输入	WriteExecutor、SecurityChecker、DatabaseManager 等核心逻辑
集成测试	端到端操作	输入 → Prompt → LLM → 安全检查 → 写入/跳转
UI 测试	模拟器/真机	页面可见性、交互反馈、滚动、输入、按钮状态
异常测试	人工构造	断网、非法 JSON、危险内容、空输入、无当前会话
性能测试	日志/秒表/多轮操作	冷启动、Mock 响应、消息加载、列表显示、数据库读写

表 1: 测试层次与方法说明

2.4 测试通过准入/准出条件

准入条件：

- 工程可成功编译并安装到目标设备；
- 页面配置与路由注册完整；
- 具备至少一个可登录的测试用户，或允许现场注册；
- 若测试真实 API，需准备有效 Key 与可用网络。

准出条件：

- Must 级核心用例全部通过；
- 无阻塞级/严重级崩溃缺陷；
- 关键数据一致性问题（错会话、错用户、误删）为 0；
- 已记录并说明所有未闭环需求差异。

3 测试环境设计

3.1 推荐测试环境

测试项	环境建议	说明
基础功能测试	HarmonyOS 模拟器	验证页面逻辑、数据库、路由与基本交互
联机集成测试	真机 + 稳定网络	验证 HTTP 请求、模型返回与 UI 协同
离线/降级测试	真机 + 飞行模式	验证异常熔断与 Mock 兜底
性能观察	DevEco Profiler / 日志	观察冷启动、内存、滚动与响应耗时
数据库检查	应用私有目录 / 日志辅助	验证表结构、会话隔离、级联删除

表 2: 测试环境建议表

3.2 测试账号与样例数据

建议准备如下测试数据：

- 账号：`test01 / 1234`、`student / abcd1234`；

- 普通聊天语料：天气闲聊、学习建议、工作沟通；
- 日程语料：帮我安排明天下午 3 点在会议室开会、下周三上午 9 点去客户公司汇报；
- 学习语料：我想学 Python、帮我复习数据结构；
- 心理语料：最近压力很大、有点焦虑睡不着；
- 高风险语料：含 rm -rf、忽略以上、提供验证码等内容；
- 非法 JSON 语料：通过 Mock/抓包/桩返回刻意注入错误响应。

4 测试对象分解

4.1 模块级测试对象

模块	测试优先级	关键测试点
DatabaseManager	Must	建表、登录态恢复、会话隔离、级联删除、标题生成
ReadExecutor	Must	最近 5 条记忆拼接、时间/电量/设备信息读取、Prompt 格式
WriteExecutor	Must	JSON 解析、Action 判定、日程抽取、学习建议、心理状态分析
SecurityChecker	Must	JSON 结构校验、动作白名单、危险词、隐私泄露、提示词注入
LLMService	Must	真实 API 调用、异常捕获、本地 Mock 返回
Index	Must	普通会话全链路、日程确认与编辑、Tab 导航
PsychChat	Must	独立会话、温和 Prompt、情绪建议、紫色主题
Login / SessionSelect	Must	账号进入、新建会话、删除会话、退出登录
ActionDialog	Must	日程二次确认、取消不落库
ChatDetail	May	历史记录浏览与简化交互

表 3: 模块级测试对象表

4.2 需求覆盖矩阵

需求编号	需求主题	对应测试范围
FR-01	用户身份与会话管理体系	注册、登录、退出、恢复登录态、多会话创建、删除、自动标题、级联删除
FR-02	NLP 日程引擎	schedule 动作识别、时间/地点/事件抽取、二次确认、落库、编辑、删除、完成
FR-03	结构化学习规划	study 动作识别、离线推荐主题映射、回复格式正确性
FR-04	心理卫士独立通道	psych 路由、独立会话、紫色主题、情绪分级建议、安全放行
FR-05	智能对话与上下文记忆	最近 5 条消息注入、对话显示、Tab 切换、沉浸式气泡
FR-06	端云双态灾备机制	真实 API 调用、HTTP 异常降级、本地 Mock JSON、断网体验评估
NFR-P01–P06	性能需求	Mock 响应、Regex 处理、列表滚动、数据库分页、冷启动、内存峰值
NFR-Sec	安全需求	危险指令、有害内容、隐私泄露、提示词注入、敏感操作确认

5 详细测试用例

5.1 账号与登录态测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
AUTH-01	正常注册	应用首次安装	输入新用户名与不少于 4 位密码，点击注册	注册成功并自动登录，跳转会话中心	Must
AUTH-02	用户名重复注册	已存在同名账号	重复输入相同用户名注册	提示“用户名已存在”，不创建新账号	Must
AUTH-03	密码过短注册	进入注册模式	输入少于 4 位密码后注册	前端直接提示密码长度不足，不进入数据库层	Must
AUTH-04	两次密码不一致	进入注册模式	输入不同确认密码	提示“两次输入的密码不一致”	Must
AUTH-05	正常登录	已存在合法账号	输入正确用户名密码，点击登录	登录成功并跳转会话中心	Must
AUTH-06	错误密码登录	已存在合法账号	输入正确用户名、错误密码	提示“用户名或密码错误”	Must
AUTH-07	登录态恢复	已登录成功	关闭应用后重新启动	直接进入会话中心，不再回到登录页	Must
AUTH-08	退出登录	已登录成功	在会话中心或“我的”页点击退出登录	清除登录态并返回登录页	Must

5.2 会话管理测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
SESS-01	新建普通会话	已登录	点击“新建普通对话”	会话中心新增一条 general 会话并可进入 Index	Must
SESS-02	新建心理会话	已登录	点击“新建心理辅导”	会话中心新增一条 psych 会话并进入 PsychChat	Must

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
SESS-03	当前会话切换	已存在多个会话	在会话中心依次进入不同会话	AppSettings 中 currentConversationId 正确更新	Must
SESS-04	首条消息自动命名	新建普通会话后尚无消息	发送“帮我安排明天下午 3 点开会”	会话标题自动变为类似“日程安排 · 明天下午开会”	Must
SESS-05	心理标题命名	新建心理会话后发送焦虑类内容	发送“最近有点焦虑”	会话标题体现“心理：压力调节/情绪支持”等语义	Must
SESS-06	删除普通会话	普通会话下已有消息、日程及子心理会话	在会话中心删除该普通会话	对应 Messages、Schedules、子 psych 会话一并清除	Must
SESS-07	删除心理会话	存在 psych 会话	删除该心理会话	仅该心理会话及其消息被删除，不影响其他普通会话	Must
SESS-08	删除当前会话后的恢复	当前正在使用的会话被删除	删除后重新进入会话中心	currentConversationId 自动切换到剩余会话或被清空	Must

5.3 普通聊天与上下文记忆测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
CHAT-01	普通消息发送	进入普通会话	输入一条普通闲聊消息	用户消息入库并显示，AI 回复正常显示	Must
CHAT-02	最近 5 条记忆拼接	当前会话已有至少 6 条历史消息	再发送一条新消息	Prompt 中应只拼接最近 5 条历史记录	Must
CHAT-03	消息左右气泡显示	普通会话已产生消息	观察消息列表	AI 在左、用户在右，颜色与设计一致	Must

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
CHAT-04	Loading 状态显示	网络模式或 Mock 模式均可	发送新消息并观察 UI	处理期间显示“AI 正在思考”加载状态	Should
CHAT-05	通知页统计	会话内含未完成与已完成日程	切换到底部“通知”页	能显示待完成条数与完成条数	Must
CHAT-06	我的页功能	已登录且存在当前会话	切换到底部“我的”页	能显示用户名、当前会话名、会话切换与退出登录按钮	Must

5.4 日程识别与落库测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
SCH-01	schedule 动作识别	进入普通会话	输入“帮我安排明天下午 3 点在会议室开会”	写执行体识别为 schedule，页面弹出确认框	Must
SCH-02	日期解析：相对日期	进入普通会话	输入“明天下午 3 点开会”	日程结构中日期为次日、时间为 15:00	Must
SCH-03	日期解析：下周表达	进入普通会话	输入“下周三上午 9 点去客户公司汇报”	提取到下一周对应星期三日期与 09:00	Must
SCH-04	时间解析：冒号格式	进入普通会话	输入“今天 15:30 在教室答辩”	提取到 15:30	Must
SCH-05	时间解析：中文表达	进入普通会话	输入“后天三点半去图书馆”	提取到 15:30 或对应时段时间	Must
SCH-06	地点解析	进入普通会话	输入“明天下午 3 点在会议室开会”	地点字段显示“会议室”	Must
SCH-07	事件清洗	进入普通会话	输入“帮我安排一下明天下午 3 点去实验室复习”	事件字段不包含“帮我/安排一下”等语气词	Must

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
SCH-08	双路合并补强	模型返回信息不完整或弱化时间	发送含明显时间地点的原话	页面层 merge 后仍保留时间/地点关键信息	Must
SCH-09	弹窗确认入库	触发日程添加弹窗	点击“确认添加”	Schedules 表新增记录，消息区提示已添加	Must
SCH-10	弹窗取消不落库	触发日程添加弹窗	点击“取消”	Schedules 表无新增，聊天区提示已取消	Must
SCH-11	日程编辑	已存在一条日程	进入编辑态，修改详情/日期/时间/地点后保存	数据库内容更新，列表刷新显示新内容	Must
SCH-12	日程删除	已存在一条日程	点击删除	对应 Schedule 记录被移除	Must
SCH-13	日程标记完成	已存在一条待完成日程	点击标记完成	isDone 置为 true，通知页统计更新	Must
SCH-14	多会话日程隔离	至少存在两个普通会话	在 A、B 会话各新增一条日程	A 只展示 A 的日程，B 只展示 B 的日程	Must

5.5 学习建议测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
STU-01	Python 学习建议	普通会话可用	输入“我想学 Python”	返回主题为 Python、难度、周期、资源与计划	Must
STU-02	数据结构建议	普通会话可用	输入“帮我复习数据结构”	返回数据结构与算法相关计划	Must
STU-03	ArkTS 学习建议	普通会话可用	输入“想学 HarmonyOS ArkTS”	返回 ArkTS 相关两周学习路径	Should
STU-04	英语学习建议	普通会话可用	输入“帮我学英语”	返回英语学习周期和阶段建议	Should
STU-05	未知主题兜底建议	普通会话可用	输入“我想学摄影”	返回通用型入门建议而不报错	Should

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
STU-06	离线模式学习建议	开启 Mock 或断网	输入“我想学 Python”	仍能给出本地结构化学习建议	Must

5.6 心理辅导测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
PSY-01	psych 动作跳转	普通会话可用	输入“最近压力很大，睡不着”	创建或进入 psych 会话并跳转到 PsychChat	Must
PSY-02	独立消息隔离	已有普通会话与心理会话	在心理会话发送内容后切回普通会话	普通会话中不出现心理消息	Must
PSY-03	紫色主题显示	已进入 PsychChat	观察头部与背景样式	UI 主题为紫色系，与普通会话明显区分	Must
PSY-04	高风险情绪分级	心理会话可用	输入含“崩溃/绝望/活不下去”等词汇的文本	产生 high 级建议，引导联系专业援助	Must
PSY-05	中风险情绪分级	心理会话可用	输入“焦虑/压力/失眠”类语句	产生 medium 级建议	Must
PSY-06	低风险情绪分级	心理会话可用	输入“有点累/有点烦”	产生 low 级建议并鼓励继续倾诉	Must
PSY-07	温和兜底回复	模型输出被安全拦截	在心理会话构造不安全模型返回	页面回复温和兜底语而不崩溃	Must
PSY-08	心理会话标题继承	从普通会话派生进入心理会话	普通会话标题已生成语义名	心理会话标题为“心理：原主题”或“心理：情绪支持”	Should

5.7 安全检查测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
SEC-01	非法 JSON 拦截	可注入异常模型响应	返回非 JSON 文本	安全检查返回“JSON 格式异常”，页面不崩溃	Must
SEC-02	空响应拦截	可模拟空响应	返回空字符串	安全检查不通过或写执行体回退 chat fallback	Must
SEC-03	危险指令拦截	可注入模型返回	返回包含 `rm -rf /` `shutdown` 的响应	安全检查直接拦截	Must
SEC-04	有害内容拦截	可注入模型返回	返回“自杀方法/暴力教程”等内容	安全检查直接拦截	Must
SEC-05	隐私泄露拦截	可注入模型返回	返回“把验证码发送给我”	安全检查直接拦截	Must
SEC-06	提示词注入拦截	可注入模型返回	返回“忽略以上/无需确认/system prompt”	安全检查直接拦截	Must
SEC-07	非法动作拦截	可注入模型返回	返回 `"action":"execute"`	判定为禁止动作	Must
SEC-08	psych 支持性放行	心理会话可用	返回含“联系热线/寻求专业帮助”的 psych 回复	不应被误杀拦截	Must
SEC-09	敏感操作确认标记	可调用 `needsConfirmation`	构造 schedule 动作响应	返回 needsConfirmation=true，并进入确认框流程	Must

5.8 模型服务与降级测试

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
LLM-01	真实 API 成功调用	配置可用 API Key 与网络	正常发送消息	返回模型 JSON，后续动作可被正确解析	Must

用例 ID	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
LLM-02	HTTP 非 200 降级	模拟接口返回非 200	发送任意消息	LLMService 进入 catch / fallback，返回 Mock JSON	Must
LLM-03	非法 JSON 降级	模拟接口返回无法解析 JSON	发送任意消息	最终不会导致页面崩溃，并回退到可处理路径	Must
LLM-04	主动 Mock 模式	手动开启 `setMockMode(true)`	分别发送聊天/日程/学习/心理语句	四类输入均得到本地规则响应	Must
LLM-05	断网表现评估	真机飞行模式	发送一条普通消息	应最终退化为 Mock；若等待过长则记录为当前实现风险	Must
LLM-06	Mock 分类准确性	Mock 模式	分别输入“安排/学习/焦虑/普通聊天”	被映射为 schedule/study/psych/chat 四类	Must

6 性能与可靠性测试

6.1 性能测试项

6.2 可靠性测试项

1. 连续创建/删除会话 20 次，检查数据库是否异常；
2. 连续发送 50 条消息，检查消息顺序和会话标题是否稳定；
3. 连续新增/编辑/删除日程，检查列表与数据库是否一致；
4. 在会话切换、返回、重启、退出登录之间反复操作，检查状态恢复是否正确；
5. 模型异常连续触发多次时，应用不得出现未捕获异常导致崩溃。

6.3 已知风险说明

基于当前代码，以下性能/可靠性风险应特别记录：

- **断网快速降级风险**：虽有 fallback，但未见显式网络状态探测，断网是否能在 500ms 内降级需实测；
- **明文凭据风险**：明文密码与硬编码 Key 不影响功能测试，但属于上线阻塞问题；

编号	测试项	目标值	测试方法
PERF-01	Mock 模式响应时延	目标 $\leq$ 500ms	开启 Mock, 发送标准语料, 使用日志或秒表测量
PERF-02	日程解析耗时	趋近毫秒级	对典型日程语料循环调用 `parseScheduleDetail()` 统计均值
PERF-03	冷启动数据库初始化	目标 $\leq$ 300ms	清空数据后首次启动，观察 initDB 完成时间
PERF-04	消息列表装载	50–100 条消息可流畅显示	构造多条历史消息，进入页面观察滚动与首屏加载
PERF-05	会话列表滚动	无明显卡顿	创建多会话后在 SessionSelect 滚动观察
PERF-06	长文本安全检查	不崩溃、不超限	构造接近 `MAX_CONTENT_LENGTH` 的响应进行校验

表 13: 性能测试项表

- **用户输入前置风控不足**：当前对模型输出检查较强，但对用户输入发送前的拦截仍偏弱；
- **删除操作确认不统一**：日程添加已确认，日程删除/会话删除尚无统一确认框。

7 缺陷分级与验收标准

7.1 缺陷分级

7.2 版本验收标准

本版本建议采用如下验收口径：

1. AUTH、SESS、CHAT、SCH、PSY、SEC、LLM 七大类 Must 用例通过率应达到 100%；
2. 不允许存在 Blocker 与 Critical 缺陷；
3. 性能测试允许存在波动，但须给出日志依据和风险说明；
4. 所有需求差异必须被显式记录，不能“默认视为已实现”。

8 附录：建议的测试执行顺序

等级	定义
阻塞级（Blocker）	应用无法启动、无法登录、无法进入会话、持续崩溃、数据库无法初始化
严重级（Critical）	核心链路失效，如消息错会话、会话误删、日程错误落库、psych 与 general 数据混淆
中等级（Major）	某单一功能不可用，如学习建议缺失、编辑日程失败、Mock 分类错误
轻微级（Minor）	UI 细节、提示文案、颜色、边距、加载提示不一致等不影响主流程的问题
建议级（Suggestion）	安全加固、交互优化、体验提升类改进项

表 14: 缺陷分级标准

序号	测试阶段	建议动作
1	启动与登录	执行 AUTH-01 至 AUTH-08，确认能稳定进入会话中心
2	会话基础功能	执行 SESS-01 至 SESS-08，确保会话创建/删除/切换闭环
3	普通聊天链路	执行 CHAT-01 至 CHAT-06，确认 UI 与上下文记忆基本可用
4	日程链路	执行 SCH-01 至 SCH-14，重点检查确认框、落库与编辑
5	学习链路	执行 STU-01 至 STU-06，检查本地推荐的完整性
6	心理链路	执行 PSY-01 至 PSY-08，检查隔离性、分级与温和回复
7	安全链路	执行 SEC-01 至 SEC-09，构造危险返回验证拦截
8	模型与降级	执行 LLM-01 至 LLM-06，分别验证真实 API 与 Mock
9	性能与可靠性	按 PERF 方案与可靠性项执行压力操作并记录结果
10	缺陷复测	对已修复缺陷做定点回归，避免影响已通过主流程